

TD complémentaire : logique et langage ensembliste

Problème 1 Équivalence entre l'axiome du choix et le lemme de Zorn

Le but de ce problème est de montrer que l'axiome du choix est équivalent au lemme de Zorn. Cela prouve au passage que le lemme de Zorn est indécidable, tout comme l'axiome du choix.

Dans tout le problème, E désigne un ensemble ordonné. Nous notons $\leq$ la relation d'ordre large, et $<$ la relation d'ordre stricte associée. Les notations $\geq$ et $>$ désignent comme d'habitude les relations duales de $\leq$ et $<$.

Nous rappelons les définitions et résultats suivants :

- L'**axiome du choix** stipule que pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles non vides, il existe une fonction de choix $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ telle que pour tout $i \in I$, $f(i) \in A_i$. Ainsi, on peut choisir simultanément un élément dans chacun des A_i .
- On rappelle qu'un élément m d'un ensemble ordonné E est **maximal** s'il n'admet aucun majorant strict.
- On appelle **chaîne** un sous-ensemble C de E tel que la restriction à C de l'ordre de E soit un ordre total. Autrement dit, une chaîne C de E est un sous-ensemble totalement ordonné de E .
- On dit qu'un ensemble E est **inductif** si toute chaîne de E admet un majorant.
- Le **lemme de Zorn** stipule que tout ensemble inductif admet un élément maximal.
- Étant donnés deux sous-ensembles I et A de E , nous dirons que I est un **segment initial** de A si $I \subset A$, $I \neq A$, et si pour tout $x \in A \setminus I$, x est un majorant de I .
- Enfin, pour tout $x \in E$, nous noterons $J_x = \{y \in E \mid y < x\}$.

Partie 1.1 Préliminaire sur les bonnes chaînes

Dans cette partie, nous supposons l'axiome du choix. Nous nous donnons un ensemble ordonné E , supposé inductif, dans le but de montrer qu'il admet un élément maximal (lemme de Zorn). Pour cela, nous notons $\mathcal{C}$ l'ensemble des chaînes de E . L'ensemble E étant inductif, ces chaînes sont toutes majorées. On note $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des chaînes C de E admettant un majorant strict, donc M majorant C , avec $M \notin C$.

On définit une fonction $m : \mathcal{C}_0 \rightarrow E$, en posant, pour tout C de $\mathcal{C}_0$, $m(C)$ un majorant strict de C dans E . Ainsi, pour tout C de $\mathcal{C}_0$ et tout $x \in C$, on a $x < m(C)$.

1. Soit $C \in \mathcal{C}$, et I un segment initial de C . Montrer que $I \in \mathcal{C}_0$.

On dit qu'une chaîne C de $\mathcal{C}$ est **bonne** si pour tout segment initial I de C , $m(I) \in C$ et $m(I)$ est le plus petit élément de $C \setminus I$. On note $\mathcal{B}$ l'ensemble des bonnes chaînes.

2. Soient C_1 et C_2 deux bonnes chaînes distinctes et $x \in C_1 \cap C_2$.
 - (a) Montrer que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 .

- (b) On suppose que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 . Montrer que $C_1 \cap J_x \in \mathcal{C}_0$, que $m(C_1 \cap J_x) \in C_1 \cap C_2$, et que $m(C_1 \cap J_x) = x$.
- (c) En déduire que si $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 , alors $C_1 \cap J_x = C_2 \cap J_x$.
- (d) Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
- (i) $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2
 - (ii) $C_2 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 .

On note $C^* = \{x \in C_1 \cap C_2 \mid C_1 \cap J_x \text{ est un segment initial de } C_2\}$. On a évidemment $C^* \subset C_1$ et $C^* \subset C_2$. Les chaînes C_1 et C_2 étant distinctes, une au moins de ces inclusions est stricte. On suppose dorénavant que $C^* \neq C_1$.

3. (a) Montrer que pour tout $x \in C^*$, et tout $z \in C_1$, si $z < x$, alors $C_1 \cap J_z$ est un segment initial de C_2 .
- (b) En déduire que C^* est un segment initial de C_1 .
4. En raisonnant par l'absurde, et en considérant $m(C^*)$, montrer que $C^* = C_2$.

Ainsi, on a montré qu'étant données deux bonnes chaînes C_1 et C_2 distinctes, l'une est segment initial de l'autre.

Partie 1.2 L'axiome du choix implique le lemme de Zorn

On garde les hypothèses, la terminologie et les notations de la partie précédente. L'ensemble $\mathcal{B}$ est toujours l'ensemble des bonnes chaînes, on note

$$\overline{C} = \bigcup_{C \in \mathcal{B}} C,$$

l'union de toutes les bonnes chaînes. On pourra dans cette partie utiliser le résultat de la partie II, même si on n'est pas parvenu à le démontrer : de deux bonnes chaînes, l'une est segment initial de l'autre, et en particulier, l'une est incluse dans l'autre.

1. Montrer que $\overline{C}$ est une chaîne, c'est-à-dire un sous-ensemble totalement ordonné de E .
2. Soit $C \in \mathcal{B}$ une bonne chaîne distincte de $\overline{C}$. Montrer que C est un segment initial de $\overline{C}$.
3. Réciproquement, soit I un segment initial de $\overline{C}$.
 - (a) Montrer l'existence d'une bonne chaîne C_0 telle que $I \subset C_0$.
 - (b) Montrer que I est une bonne chaîne.
4. Montrer que $\overline{C}$ est une bonne chaîne.
5. On suppose que $\overline{C} \in \mathcal{C}_0$, et on considère $C' = \overline{C} \cup \{m(\overline{C})\}$. Montrer que C' est une bonne chaîne. En déduire que $\overline{C} \in \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_0$.
6. En se souvenant que E est inductif, en déduire que $\overline{C}$ admet un maximum M , et que M est un élément maximal de E .
7. Où dans cette preuve a-t-on utilisé l'axiome du choix ?

Partie 1.3 Le lemme de Zorn implique l'axiome du choix

On suppose dans cette partie le lemme de Zorn. On se donne une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'ensembles non vides, et on cherche à donner l'existence d'une fonction de choix $f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, donc vérifiant $f(i) \in A_i$, pour tout $i \in I$. Pour cela, on définit une fonction de choix partielle g comme étant une fonction définie sur un sous-ensemble J de I , à valeurs dans $\bigcup_{i \in I} A_i$, et vérifiant pour tout $j \in J$, $g(j) \in A_j$. On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de choix partielles. On définit une relation $\leq$ sur $\mathcal{C}$ par :

$$g_1 \leq g_2 \iff \begin{cases} J_1 \subset J_2 \\ g_2|_{J_1} = g_1, \end{cases}$$

où J_1 et J_2 sont les domaines respectifs de g_1 et g_2 .

1. Montrer que $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{C}$.
2. Montrer que si g est un élément maximal de $(\mathcal{C}, \leq)$, alors le domaine de g est I (on pourra démontrer la contraposée).
3. Montrer que $(\mathcal{C}, \leq)$ est inductif.
4. En déduire l'axiome du choix.

Problème 2 Autour des ordinaux : vers l'infini et au-delà

Le but de ce problème est de montrer que le cardinal d'un ensemble E est le même que le cardinal de $E \times E$ lorsque E est un ensemble infini. On rappelle que $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont de même cardinal, résultat qu'on pourra utiliser sans démonstration.

Notre démonstration passe par la définition des ordinaux de Cantor généralisant les entiers, en rajoutant à l'ensemble des entiers toute une série d'ordinaux infinis, et par une récurrence transfinie sur l'ensemble des ordinaux, c'est-à-dire une récurrence allant au-delà de l'infini, donc permettant d'atteindre tous les ordinaux. Nous devons également montrer que, sous réserve de la validité de l'axiome du choix, que nous supposons ici, tout ensemble est en bijection avec un ordinal. Ce dernier point est une conséquence directe du théorème de Zermelo, équivalent à l'axiome du choix.

On dit que E est **subpotent** à F s'il existe une injection de E vers F . On dit que E et F sont **équipotents** s'il existe une bijection de E sur F . On dit que E est **strictement subpotent** à F si E est subpotent à F , mais non équipotent, donc s'il existe une injection de E dans F , mais pas de bijection.

On admettra que deux ensembles E et F sont équipotents si et seulement si E est subpotent à F et F est subpotent à E (**théorème de Cantor-Bernstein**).

Vous êtes autorisés à admettre des résultats de certaines questions pour pouvoir les utiliser par la suite, ainsi qu'à ne répondre que partiellement à certaines questions. Indiquez alors clairement et honnêtement ce que vous admettez.

Partie 2.1 Ensembles bien ordonnés et récurrences transfinies

On dit qu'une relation binaire R sur E est **antiréflexive** si la relation xRx n'est vérifiée pour aucun x de E .

1. Montrer qu'une relation binaire antiréflexive et transitive sur E est antisymétrique.

On rappelle qu'une relation d'ordre strict (notée $<$) sur E est une relation antiréflexive et transitive. Elle est totale si pour tout (x, y) de E^2 , $x = y$ ou $x < y$ ou $y < x$.

On considère dorénavant une relation d'ordre strict totale.

Un **segment initial** X de E est un sous-ensemble X de E tel que si $y \in X$, alors pour tout $z < y$, $z \in X$. On dit que le segment initial X est **propre** si $X \neq \emptyset$ et $X \neq E$.

On note, pour tout $x \in E$, $S_x = \{y \in E \mid y < x\}$.

2. (a) Montrer que si x n'est pas l'élément minimum de E , S_x est un segment initial propre de E .
(b) Montrer que si Y et Z sont deux segments initiaux de E , on a $Y \subset Z$ ou $Z \subset Y$. Ainsi, la relation l'inclusion est une relation d'ordre totale sur l'ensemble des segments initiaux de E .

Une **relation de bon ordre** est une relation d'ordre strict, totale, et telle que tout sous-ensemble non vide X de E admette un élément minimum. On dira alors que E est **bien ordonné**. On remarquera qu'un bon ordre étant total, pour tout couple (x, y) d'éléments d'un ensemble bien ordonné, la quantité $\max(x, y)$ est bien définie.

3. Soit E un ensemble bien ordonné. Montrer que tout segment initial Y de E est soit de la forme $Y = S_x$, pour un unique x de E , soit égal à E .

Indication : comment définir x sous forme d'un minimum ?

4. (**Réurrence transfinie**) Soit E un ensemble bien ordonné, de minimum m . Soit pour tout $x \in E$ une propriété $P(x)$. Montrer que si $P(m)$ est vérifiée et si, pour tout $x \in E$ distinct de m ,

$$(\forall y < x, P(y)) \implies P(x),$$

alors la propriété $P(x)$ est satisfaite pour tout x de E .

Quelle propriété retrouve-t-on ainsi pour l'ensemble bien ordonné $\mathbb{N}$?

Partie 2.2 Comparaison de deux ensembles bien ordonnés

On montre dans cette partie qu'étant donné deux ensembles bien ordonnés, l'un peut être considéré comme un segment initial de l'autre. Plus précisément, si X et Y sont deux ensembles bien ordonnés, l'une au moins des deux premières propriétés ci-dessous est vérifiée :

- il existe un segment initial Y_1 de Y et une bijection strictement croissante $f : X \rightarrow Y_1$; de plus, Y_1 et f sont alors uniques ;
- il existe un segment initial X_1 de X et une bijection strictement croissante $g : Y \rightarrow X_1$; de plus, X_1 et g sont alors uniques ;
- par ailleurs, si ces deux propriétés sont satisfaites simultanément, alors $X_1 = X$, $Y_1 = Y$ et f et g sont réciproques l'une de l'autre.

On se donne donc deux ensembles bien ordonnés X et Y .

Dans toute cette partie, la notation S_x désigne le segment initial défini comme dans la partie I, pour l'ensemble X .

- Justifier que si (i) est vérifié pour le segment initial Y_1 et la bijection f_1 , ainsi que pour le segment initial Y_2 et la bijection f_2 , alors $Y_1 = Y_2$ et $f_1 = f_2$.
Indication : on pourra considérer le minimum de l'ensemble $Z = \{x \in X \mid f_1(x) \neq f_2(x)\}$, s'il existe.
- Soit f une bijection croissante de X sur un segment initial Y_1 de Y . Montrer que pour tout segment initial X_1 de X , $f(X_1)$ est un segment initial de Y .
 - Dans cette question, f étant une application de X dans Y_1 inclus dans Y , on note encore f la fonction de X dans Y , obtenue en grossissant l'ensemble d'arrivée. De même pour la fonction g .
Justifier que si (i) et (ii) sont vérifiés, $g \circ f = \text{id}$ et en déduire (iii).
Indication : on pourra utiliser la question 1.

- Soit $x \in X$. Montrer que $\bigcup_{y < x} S_y$ est un segment initial de X .

D'après les résultats de la partie I, cet ensemble peut donc s'écrire

$$\bigcup_{y < x} S_y = S_{y_0},$$

pour un certain y_0 de X .

- Montrer que soit $S_x = S_{y_0}$, soit $S_x = S_{y_0} \cup \{y_0\}$.
Indication : discuter suivant que $y_0 \in S_x$ ou non.
- Montrer qu'en décrétant que $x < X$ pour tout $x \in X$, on prolonge le bon ordre de X en un bon ordre sur $X \cup \{X\}$.
- Montrer, par récurrence transfinie sur $X \cup \{X\}$, que pour tout $x \in X \cup \{X\}$, soit il existe $y \leq x$ et une bijection croissante $g : Y \rightarrow S_y$, soit il existe un segment initial Y_x de Y et une bijection croissante $f : S_x \rightarrow Y_x$.
- Conclure.

Partie 2.3 Ordinaux

On dit qu'un ensemble X est **transitif** si pour tout $x, x \in X$ implique $x \subset X$.

Un **ordinal** est un ensemble transitif α tel que la relation d'appartenance munisse α d'un bon ordre, c'est-à-dire telle que la relation définie pour x et y dans α par ($x < y$ si et seulement si $x \in y$) soit une relation de bon ordre. On remarquera que, puisqu'une relation de bon ordre est stricte par définition, si α est un ordinal, on a nécessairement $\alpha \notin \alpha$, et ceci sans avoir à faire appel à l'axiome de fondation. Cette dernière remarque n'est pas anodine, car pour exprimer l'axiome de fondation rigoureusement, il faut avoir construit au préalable les ordinaux.

1. Montrer que $\emptyset, \{\emptyset\}$ et $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ sont des ordinaux.
2. Montrer que si α est un ordinal, et si $\beta \in \alpha$, alors β est un ordinal.
Indication : utiliser la transitivité de l'ensemble α pour décrire la relation d'ordre sur β en fonction de celle de α , puis en déduire les différentes propriétés requises. Utiliser la transitivité de la relation $\in$ (c'est par définition une relation d'ordre) pour étudier la transitivité de β .
3. Soit X un ensemble transitif dont les éléments sont tous des ordinaux. On suppose que pour tout $(\alpha, \beta) \in X^2$, si α et β sont distincts, alors $\alpha \in \beta$ ou $\beta \in \alpha$. Montrer que X est un ordinal.
Indication : pour montrer l'existence du minimum d'un sous-ensemble A non vide, considérer, pour un élément $\alpha \in A$ donné, le sous-ensemble B de l'ordinal α défini par $B = \{\beta \in A \mid \beta \in \alpha\}$.
4. En déduire que :
 - (a) si α est un ordinal, alors $\alpha \cup \{\alpha\}$ aussi, appelé **successeur** de α , et noté α^+ . C'est en itérant cette construction qu'on construit les ordinaux finis représentant les entiers de $\mathbb{N}$, en commençant à 0, représenté par l'ordinal $\emptyset$;
 - (b) si α est un ordinal, tout segment initial β de α est un ordinal. Montrer de plus que si $\beta \neq \alpha$, alors $\beta \in \alpha$.
Indication : pour ce dernier point, considérer le minimum de $\alpha \setminus \beta$.
5. Soit α et β deux ordinaux, et f une bijection croissante de α sur β . Montrer que $\alpha = \beta$ et que f est l'application identique.
Indication : considérer le minimum de $\{x \in \alpha \mid f(x) \neq x\}$, et montrer par double inclusion que $f(x_0) = x_0$. On se souviendra que la relation d'ordre est définie par l'appartenance.
6. Montrer que pour tous ordinaux α et β , on a $\alpha \in \beta$, $\beta \in \alpha$ ou $\alpha = \beta$, et qu'une seule de ces éventualités se produit.
Indication : cherchez une question antérieure vous permettant d'exploiter la question précédente !
7. Montrer que sur la classe des ordinaux, la relation d'appartenance vérifie les propriétés définissant un bon ordre.
8. Montrer que la classe X des ordinaux n'est pas un ensemble.
Indication : on pourra montrer que sinon, X est un ordinal et aboutir à une contradiction.

Même si la classe des ordinaux n'est pas un ensemble, on **ADMETTRA** que les propriétés de la relation d'appartenance valident le principe de récurrence transfinie sur la classe des ordinaux. Ainsi, pour prouver qu'une certaine propriété est vraie pour tout ordinal supérieur ou égal à α_0 , il suffit de montrer qu'elle est vraie pour α_0 , et que pour un ordinal $\alpha > \alpha_0$, si la propriété est vraie pour tout ordinal β vérifiant $\alpha_0 \leq \beta < \alpha$, alors elle est vraie pour l'ordinal α . Ici, la relation d'ordre désigne la relation d'appartenance.

9. On montre dans cette question que tout ensemble bien ordonné X peut être mis en bijection croissante avec un ordinal.

- (a) À l'aide des résultats de la partie II, montrer que si ce n'est pas le cas, alors pour tout ordinal α , il existe un unique segment initial X_α de X tel qu'il existe une bijection croissante de α sur X_α .
- (b) En admettant que si les éléments d'une classe $\mathcal{C}$ peuvent être mis en correspondance 1 à 1 (donc bijectivement, mais du point de vue des classes) avec les éléments d'un ensemble E , alors $\mathcal{C}$ est un ensemble, et en considérant un certain sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$, aboutir à une contradiction et conclure.

Partie 2.4 Ordinaux finis

On note ω le plus petit ordinal distinct de $\emptyset$ qui ne soit pas le successeur d'un ordinal α , donc tel qu'il n'existe pas d'ordinal α tel que $\omega = \alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$.

On dit qu'un ordinal μ est **infini** si et seulement si $\omega \leq \mu$, et qu'il est **fini** sinon.

On dit qu'un ensemble E est **fini** s'il existe une bijection entre un ordinal fini et E .

Le but de cette partie est de justifier que le plus petit ordinal infini est équipotent à l'ensemble $\mathbb{N}$ usuel.

1. Montrer que $\omega = \{\alpha, \alpha < \omega\}$, c'est-à-dire $\omega = S_\omega$, cette section initiale pouvant être vue dans l'ordinal ω^+ , successeur de ω .
2. Dans cette question, on suppose connue une version intuitive de $\mathbb{N}$, vérifiant notamment le principe de récurrence.
On définit par récurrence des ensembles λ_n par $\lambda_0 = \emptyset$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lambda_{n+1} = \lambda_n \cup \{\lambda_n\}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, λ_n est un ordinal fini. Quel est son cardinal (au sens intuitif) ?
3. Montrer que $\{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble transitif.
4. En déduire que $\omega = \{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$ (on procédera par double-inclusion).
5. Conclure que ω et $\mathbb{N}$ sont équipotents.

Partie 2.5 Équipotence de $\lambda \times \lambda$ et λ , lorsque λ est un ordinal infini

Soit $(E, <)$ un ensemble bien ordonné. On note $\leq$ la relation d'ordre large associée à $<$. On définit sur $E \times E$ la relation, que l'on note également $<$, définie pour tout $(x, y) \in E \times E$ et $(x', y') \in E \times E$ par :

$$(x, y) < (x', y') \iff \begin{cases} \max(x, y) < \max(x', y') \\ \text{ou } (\max(x, y) = \max(x', y') \text{ et } x < x') \\ \text{ou } (\max(x, y) = \max(x', y') \text{ et } x = x' \text{ et } y < y'). \end{cases}$$

1. Montrer que cela définit une relation d'ordre strict sur $E \times E$.
2. Montrer que $<$ est une relation de bon ordre sur $E \times E$.
3. Montrer que si E et F sont équipotents, alors $E \times E$ et $F \times F$ le sont également.
4. Soit λ un ordinal infini. On suppose que pour tout ordinal infini $\mu < \lambda$, μ est équipotent à $\mu \times \mu$.
 - (a) Montrer que s'il existe $\mu < \lambda$ équipotent à λ , alors λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.
 - (b) On suppose que pour tout ordinal $\mu < \lambda$, μ est strictement subpotent à λ . On munit $\lambda \times \lambda$ du bon ordre défini en début de partie, à partir du bon ordre de λ . On considère alors α un ordinal et $f : \alpha \rightarrow \lambda \times \lambda$ une bijection croissante, l'existence de α et f étant assurée par le résultat de la question III-9. Nous allons prouver que $\alpha \leq \lambda$. En supposant le contraire, par définition de la relation d'ordre sur les ordinaux, on a $\lambda \in \alpha$. On note alors $(x_0, y_0) = f(\lambda)$, et $\beta = \max(x_0, y_0)$.

- i. Justifier que β est un ordinal, que $\beta \in \lambda$, puis que β est strictement subpotent à λ .
 - ii. En restreignant et corestreignant f , montrer que λ est subpotent à $\beta^+ \times \beta^+$.
 - iii. En déduire une contradiction et conclure.
- (c) En déduire que λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.
5. Montrer que pour tout ordinal λ , les ensembles λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.

Partie 2.6 Extension du résultat à tout ensemble

On rappelle qu'on admet ici la validité de l'axiome du choix. On montre sous cette hypothèse que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre (**théorème de Zermelo**), ce qui va nous permettre d'étendre le résultat de la partie précédente à tous les ensembles.

Soit E un ensemble. On définit $\mathcal{X}$ l'ensemble des couples $(F, <_F)$ formés d'un sous-ensemble F de E et d'un bon ordre $<_F$ sur F . On définit sur $\mathcal{X}$ une relation $\leq$ par :

$(F, <_F) \leq (G, <_G)$ si et seulement si $F \subset G$, $<_F$ est la restriction sur F de $<_G$, et si F est un segment initial de G .

1. Montrer que $\mathcal{X}$ est un ensemble et que $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{X}$.
2. Montrer que $\mathcal{X}$ est inductif.
3. En déduire l'existence d'un bon ordre sur E .
4. Montrer que pour tout ensemble infini E , E et $E \times E$ sont équipotents.

Problème 3 Théorème de Howie

Soit X un ensemble fini. On dit qu'une application $\pi : X \rightarrow X$ est **idempotente** si et seulement si $\pi \circ \pi = \pi$.

Le but de ce petit problème est de montrer que toute application non bijective f de X dans lui-même peut s'écrire comme composée d'un nombre fini d'applications idempotentes de X .

Soit $Y \subset X$, et f, g deux applications de X dans X . On dit que f et g **coïncident sur Y** si pour tout $x \in Y$, $f(x) = g(x)$. On rappelle que le cardinal d'un ensemble fini X , noté $|X|$, est le nombre de ses éléments. On rappelle que s'il existe une injection $\varphi : X \rightarrow Y$ entre deux ensembles finis, alors $|X| \leq |Y|$, et que s'il existe une surjection $\varphi : X \rightarrow Y$, alors $|X| \geq |Y|$.

Dans tout le problème, on se donne un ensemble fini X .

1. (a) Soit A et B deux ensembles disjoints, et A', B' deux autres ensembles disjoints. On suppose qu'il existe $\varphi : A \rightarrow A'$ et $\psi : B \rightarrow B'$ deux bijections. On considère Φ l'application de $A \sqcup B$ dans $A' \sqcup B'$ définie par :

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & \text{si } x \in A \\ \psi(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Justifier que Φ est bien définie, et que c'est une bijection.

- (b) En raisonnant par récurrence sur le cardinal de A , montrer que si A et B sont deux ensembles finis de même cardinal, alors il existe une bijection Φ de A à B .
2. (a) Soit $\pi : X \rightarrow X$ une application. Montrer que π est idempotente si et seulement si pour tout $x \in \text{Im}(\pi)$, $\pi(x) = x$.
- (b) Soit a et b deux éléments distincts de X . On définit $p_{a,b} : X \rightarrow X$ par $p_{a,b}(a) = b$ et pour tout $x \neq a$, $p_{a,b}(x) = x$. Montrer que $p_{a,b}$ est idempotente.

3. On considère dans cette question deux éléments distincts x et y de X , et un élément $z \in X \setminus \{x, y\}$. On définit l'application $\tau_{x,y} : X \rightarrow X$ échangeant x et y :

$$\tau_{x,y}(x) = y, \quad \tau_{x,y}(y) = x \quad \text{et} \quad \forall t \in X \setminus \{x, y\}, \quad \tau_{x,y}(t) = t.$$

En s'inspirant de l'échange du contenu de deux variables informatiques, montrer que $\tau_{x,y}$ coïncide sur $X \setminus \{z\}$ avec une composée de trois applications idempotentes (on cherchera ces applications sous la forme de celles de la question 2(b)).

4. On considère dans cette question D un sous-ensemble strict de X (c'est-à-dire $D \subsetneq X$). Soit D' un sous-ensemble non vide de D , et $\varphi : X \rightarrow X$. On dit que le couple (φ, D') vérifie la propriété $\mathcal{P}$ si et seulement si les trois propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) $\varphi|_{D'}$ soit injective
- (ii) $\varphi(D') \subset D'$.
- (iii) $\forall x \in D \setminus D', \varphi(x) = x$.

On suppose que (φ, D') vérifie $\mathcal{P}$. Soit $d_0 \in D'$. On suppose que $\varphi(d_0) \neq d_0$, et on considère $\psi = \tau_{\varphi(d_0), d_0} \circ \varphi$, et $D'' = D' \setminus \{d_0\}$.

Montrer que (ψ, D'') vérifie $\mathcal{P}$.

5. En déduire que si (φ, D) vérifie $\mathcal{P}$, alors il existe un entier n et des applications idempotentes $p_1, \dots, p_n$ tels que φ et $p_n \circ \dots \circ p_1$ coïncident sur D .
Indication : on pourra raisonner par récurrence et se servir des deux questions précédentes.
6. Soit $\varphi : X \rightarrow X$ une application et D un sous-ensemble strict de X . On suppose que $\varphi|_D$ est injective, mais on ne suppose plus que $\varphi(D) \subset D$.
- (a) Justifier l'existence d'une bijection ψ entre $\varphi(D) \setminus D$ et $D \setminus \varphi(D)$.
 - (b) En déduire l'existence d'une bijection $\theta : D \rightarrow \varphi(D)$ telle que θ coïncide sur $D \cap \varphi(D)$ avec l'application identité.
 - (c) Justifier que θ est la restriction sur D d'une application idempotente de X dans X (on pourra se servir de la question 2(a) pour construire une telle application idempotente prolongeant θ).
 - (d) En appliquant la question 5 à l'application $\theta^{-1} \circ \varphi$, montrer que φ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes.
7. Soit f une application non bijective de X dans lui-même. Montrer que f est égale à une composée d'applications idempotentes (**théorème de Howie**).
8. Établir la réciproque, sous une hypothèse supplémentaire à préciser.

Fin du Devoir libre

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakoui

<https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/>